PROJETO INTEGRADOR
ANÁLISE ORIENTADA A OBJETOS E PROJETO ARQUITETURAL

SIGER - Sistema Integrado de Gestão de Empréstimos e Reservas

Trabalho individual | Três etapas de entrega | Projeto de análise e arquitetura, sem implementação obrigatória

1. Apresentação do trabalho

Neste projeto, cada estudante assumirá individualmente o papel de analista e arquiteto de software contratada por uma instituição de ensino superior. O objetivo é compreender um problema organizacional, especificar requisitos, modelar a solução orientada a objetos, propor sua arquitetura e documentar tecnicamente as decisões. O trabalho será desenvolvido em três etapas progressivas, correspondentes às próximas três aulas.

Não será exigido desenvolver código-fonte, criar banco de dados ou entregar um sistema executável. O produto final será um dossiê técnico consistente, capaz de orientar uma futura equipe de implementação.

2. Cenário do problema

Uma instituição de ensino superior disponibiliza recursos compartilhados para professores, estudantes e colaboradores, incluindo notebooks, projetores, tablets, câmeras, laboratórios e salas de reunião. Atualmente, o controle de empréstimos e reservas é realizado por planilhas, formulários e mensagens enviadas a diferentes setores. Como consequência, ocorrem conflitos de agendamento, solicitações duplicadas, dificuldades para localizar equipamentos, atrasos nas devoluções e ausência de um histórico confiável das operações.

A direção decidiu propor o SIGER - Sistema Integrado de Gestão de Empréstimos e Reservas. A solução deverá centralizar o cadastro de recursos e usuários, permitir a consulta de disponibilidade, registrar reservas e solicitações de empréstimo, apoiar a aprovação de pedidos, controlar retiradas e devoluções, identificar atrasos, aplicar políticas de penalidade e produzir notificações e registros de auditoria. Alguns recursos poderão exigir aprovação administrativa, enquanto outros poderão ser liberados automaticamente conforme regras institucionais.

A instituição prevê aproximadamente 500 usuários na implantação inicial, com possibilidade de crescimento para até 10 mil usuários. A equipe técnica é reduzida, o orçamento é limitado e existem perspectivas de integração com serviços institucionais de identidade e comunicação. A direção espera uma solução segura, sustentável e passível de evolução, sem exigir a adoção de uma tecnologia ou estilo arquitetural específico. Caberá à equipe justificar suas escolhas.

O profissional responsável pela proposta não deverá implementar o sistema nesta atividade. Sua missão será entregar uma proposta de análise e projeto arquitetural tecnicamente fundamentada, com requisitos, modelos, decisões e diagramas coerentes entre si.

3. Necessidades funcionais iniciais

Código	Necessidade
RF01	Gerenciar usuários e seus perfis de acesso.
RF02	Cadastrar e atualizar recursos institucionais e suas categorias.
RF03	Consultar disponibilidade de recursos por período.
RF04	Solicitar empréstimos de recursos.
RF05	Solicitar reservas futuras.
RF06	Aprovar ou rejeitar solicitações quando necessário.
RF07	Registrar retiradas e devoluções.
RF08	Identificar atrasos e calcular penalidades conforme políticas.
RF09	Emitir ou registrar notificações sobre operações.
RF10	Consultar históricos e relatórios.
RF11	Registrar auditoria de operações relevantes.

4. Regras e restrições a considerar

- Um recurso não poderá ser reservado ou emprestado em períodos conflitantes.
- Somente usuários ativos poderão realizar solicitações.
- Algumas categorias de recursos exigirão aprovação administrativa.
- Uma solicitação rejeitada não poderá resultar em retirada.
- A devolução deverá encerrar o empréstimo e atualizar a disponibilidade conforme as regras definidas.
- Atrasos poderão gerar penalidades de acordo com políticas que poderão variar.
- Operações relevantes deverão ser rastreáveis.
- O projeto deverá considerar segurança, desempenho, manutenibilidade, escalabilidade, testabilidade e integrações externas.
- Cada estudante poderá complementar ou refinar regras, desde que registrem suas premissas e justificativas.

5. Organização das entregas

As entregas são cumulativas: a segunda deve utilizar e, quando necessário, corrigir a primeira; a terceira deverá consolidar a documentação final. A coerência entre os artefatos será avaliada.

ETAPA 1 - Análise Orientada a Objetos

Objetivo: compreender o domínio do problema, definir o comportamento esperado e modelar as principais responsabilidades do sistema.

Atividades

1. Refinar os requisitos funcionais e identificar requisitos não funcionais, atores, restrições e regras de negócio.
2. Elaborar um diagrama de casos de uso com atores e funcionalidades, detalhando textualmente ao menos dois casos de uso relevantes (fluxo principal e alternativas).
3. Elaborar um diagrama de classes com atributos, operações, tipos, visibilidades, relacionamentos e multiplicidades pertinentes.
4. Justificar a distribuição de responsabilidades de pelo menos cinco classes com princípios GRASP (por exemplo, Information Expert, Creator, Controller, Low Coupling e High Cohesion).
5. Demonstrar a aplicação dos princípios SOLID no projeto e propor ao menos dois padrões estudados (Strategy, Factory Method ou Adapter), quando houver justificativa real.

ENTREGA 1 - Documento de Análise e Modelagem OO: descrição do escopo; requisitos e regras; diagrama de casos de uso; descrição de dois casos de uso; diagrama de classes; justificativas de GRASP, SOLID e padrões propostos.

Critério de aceite: a modelagem deve representar corretamente o problema e justificar as responsabilidades definidas.